

1. 解不等式 (3分)

$$\langle 1 \rangle \frac{x+1}{3} > 1 - \frac{3-x}{4}$$

$$\langle 2 \rangle \begin{cases} 5x-9 < 3(x-1) \\ 1-\frac{3}{2}x \leq \frac{1}{2}x-1 \end{cases}$$

$$\langle 3 \rangle \begin{cases} x-4 \leq \frac{3}{2}(2x-1) \\ 2x-\frac{1+x}{2} < 1 \end{cases}$$

5: $\langle 1 \rangle (a+1)x > a+1$ 的解为 $x > 1$.

求 a 范围 _____

$$\langle 2 \rangle \frac{x-1}{3} + 2 > x \text{ 非负整数}$$

$$\langle 3 \rangle \begin{cases} x-y=2m+1 \\ x+3y=3 \end{cases} \text{ 满足 } x+y > 1$$

求 m 范围 _____

$$6: \begin{cases} 3x > 2x+3 \\ x > m-1 \end{cases} \text{ 的解为 } x > 3$$

求 m 范围 _____

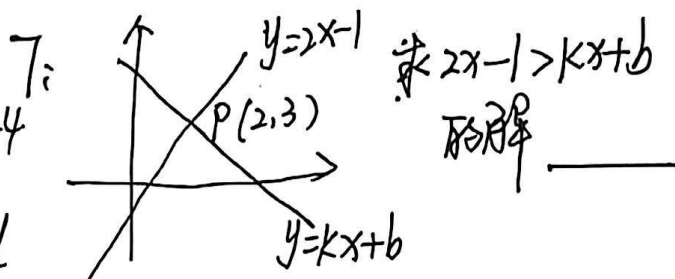
20. (本题满分 5 分) 若关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} x+y=2k+1, \textcircled{1} \\ x-y=4k-5 \textcircled{2} \end{cases}$

~~若 $x > 0, y < 0$~~ 求 k 范围

2: $\langle 1 \rangle$ 若 $x < y$ 时, $a < 0$ 时 $ax-4 < ay-4$

$$\langle 2 \rangle a < b \quad d < 0 \quad a-d \text{ — } b-d$$

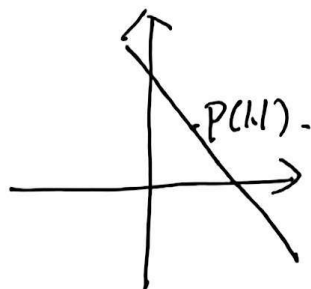
$$3: \text{若 } \begin{cases} x < 3a+2 \\ x > a-4 \end{cases} \text{ 无解, 求 } a \text{ 范围}$$



8: $y = kx + b$ 过 $(4, 0)$ - 求 $kx + b > 0, k > 0$ 时的解 _____

9: $y = kx + b$ 过 $P(1, 1)$, 求 $kx + b \geq x$ 时的取值范围.

$$4: \begin{cases} 2x+1 > 3 \\ a-x > 1 \end{cases} \text{ 的解集为 } 1 < x < 3, \text{ 求 } a \text{ 的值}$$



中月考)元宵灯谜会是铁一曲江每年开学举办的重要项目,本学期伊始我校举行了“龙腾东方,喜闹元宵”主题猜灯谜活动.与此同时,语文组老师们为参加活动的同学购买一批奖品.经了解,购买2支钢笔和1本笔记本需花费20元,购买1支钢笔和4本笔记本需花费38元.

- (1)求钢笔和笔记本两种奖品的单价.
- (2)学校需采购两种奖品共60个,要求购买钢笔和笔记本的总费用不超过400元,那么最多可以购买多少本笔记本?
- (3)魏老师准备用120元购买钢笔和笔记本(两种都买),在钱刚好用完的条件下,她有哪几种购买方案?

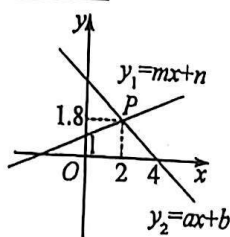
如图,根据图中信息解答下列问题:

(1)关于 x 的不等式 $ax+b>0$ 的解集是_____.

2)关于 x 的不等式 $mx+n<1$ 的解集是_____.

3)当 x 为何值时, $y_1\leq y_2$?

4)当 x 为何值时, $0<y_2<y_1$?



某文具商店销售功能相同的A,B两种品牌的计算器,购买2个A品牌和3个B品牌的计算器共需156元;购买3个A品牌和1个B品牌的计算器共需122元.

- 1)求这两种品牌计算器的单价.
- 2)学校开学前夕,该商店对这两种计算器开展了促销活动,具体活动如下:A品牌计算器按原价的八折销售,购买B品牌计算器5个以上,超出部分按原价的七折销售.设购买 x 个A品牌的计算器需要 y_1 元,购买 x 个B品牌的计算器需要 y_2 元,分别求出 y_1, y_2 关于 x 的函数关系式.
- 3)小明准备联系一部分同学集体购买同一品牌的计算器,若购买计算器的数量超过5个,则购买哪种品牌的计算器更合算?请说明理由.

某商店销售每台A型电脑的利润为100元,销售每台B型电脑的利润为150元,该商店计划一次购进两种型号的电脑共100台,设购进A型电脑 x 台,这100台电脑的销售总利润为 y 元.

- (1)求 y 与 x 之间的函数关系式;
- (2)如果B型电脑的进货量不超过A型电脑的2倍,那么该商店购进A型、B型电脑各多少台,才能使销售总利润最大?

贵州省江口县被誉为“中国抹茶之都”,这里拥有全球最大的抹茶单体生产车间.为满足市场需求,某抹茶车间准备安装A,B两种型号生产线.已知,同时开启一条A型和一条B型生产线每月可以生产抹茶共200吨,同时开启一条A型和两条B型生产线每月可以生产抹茶共280吨.

- (1)一条A型和一条B型生产线每月各生产抹茶多少吨?
- (2)为扩大生产规模,若另一车间准备同时安装相同型号的A,B两种生产线共5条,该车间接到一个订单,要求4个月生产抹茶不少于2000吨,至少需要安装多少条A型生产线?

2024年8月6日,第十二届世界运动会口号“运动无限,气象万千”在京发布,吉祥物“蜀宝”和“锦仔”亮相.第一中学为鼓励学生积极参加体育活动,准备购买“蜀宝”和“锦仔”奖励在活动中表现优秀的学生.已知购买3个“蜀宝”和1个“锦仔”共需花费332元,购买2个“蜀宝”和3个“锦仔”共需380元.

- (1)购买一个“蜀宝”和一个“锦仔”分别需要多少元?
- (2)若学校计划购买这两种吉祥物共30个,投入资金不少于2160元又不多于2200元,有哪几种购买方案?
- (3)设学校投入资金 W 元,在(2)的条件下,哪种购买方案需要的资金最少?最少是多少元?